

*Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Informática y sistemas
Segundo semestre
Campus, San Alberto Hurtado S,A*



Proyecto;

Go Driver repartidor Xela

*Fase no.1
Planificación*

*Edwin Esteban Cox Tay
Anllela Yasmin Perez Perez*

Quetzaltenango, Agosto

Entradas

Entrada	Datos que incluye	Salida asociada
Datos del cliente	Código, nombre, teléfono, correo, dirección	Cliente registrado
Datos del repartidor	Código, nombre, teléfono, licencia, estado	Repartidor registrado
Datos del vehículo	Código, placa, marca, modelo, capacidad, estado, costo operativo	Vehículo registrado
Datos del paquete	Código, descripción, peso, valor declarado, origen, destino, tipo	Paquete registrado
Datos de la solicitud de entrega	Cliente, paquete, fecha, direcciones, distancia, tipo de servicio	Entrega creada con estado Solicitada
Selección de repartidor y vehículo	Código de repartidor, código de vehículo	Entrega con estado Asignada o mensaje de error
Datos de la incidencia	Tipo, descripción, fecha, entrega relacionada	Incidencia registrada, entrega con estado Con incidencia
Cambio de estado de entrega	Nuevo estado a registrar	Entrega actualizada o mensaje de error

Procesos

Proceso
Validar que los datos ingresados no estén vacíos y sean correctos.
Validar que el código de cada elemento no esté duplicado.
Verificar disponibilidad del repartidor antes de asignarlo.
Verificar disponibilidad del vehículo antes de asignarlo.
Verificar que el vehículo soporte el peso del paquete.
Verificar que el vehículo sea compatible con el tipo de paquete.
Calcular la tarifa según distancia, peso, tipo de paquete, tipo de vehículo y tipo de servicio.
Controlar que el cambio de estado de la entrega siga el orden correcto.
Registrar la incidencia y asociarla a la entrega correspondiente.
Generar los reportes solicitados a partir de la información almacenada.

Salidas

Salida	Descripción
Confirmación de registro	Mensaje indicando que el cliente, repartidor, vehículo o paquete quedó registrado.
Mensaje de error	Mensaje indicando la causa cuando una validación falla (código duplicado, campo vacío, capacidad excedida, etc.).
Tarifa calculada	Monto de tarifa base, recargos, descuentos y total.
Estado de la entrega	Estado actual de la entrega (Solicitada, Asignada, Recogida, En ruta, Entregada, Cancelada, Reprogramada, Con incidencia).
Reportes	Listados de entregas activas, finalizadas, canceladas, con incidencias, repartidores disponibles, repartidor con más entregas, vehículo más utilizado, paquetes por tipo, total de ingresos y entrega con mayor costo.

2. Variables, Reglas y Validaciones

Variables principales

Variable	Tipo de dato	Descripción
codigoCliente	String	Identifica de forma única a un cliente.
codigoRepartidor	String	Identifica de forma única a un repartidor.
codigoVehiculo	String	Identifica de forma única a un vehículo.
codigoPaquete	String	Identifica de forma única a un paquete.
codigoEntrega	String	Identifica de forma única a una entrega.
codigoIncidencia	String	Identifica de forma única a una incidencia.
peso	Double	Peso del paquete en kilogramos. No puede ser negativo.
capacidadMaxima	Double	Capacidad máxima de carga del vehículo en kilogramos.
distanciaEstimada	Double	Distancia estimada del recorrido en kilómetros. No puede ser negativa.
tarifaBase	Double	Monto base calculado antes de recargos y descuentos.
recargos	Double	Monto adicional aplicado según reglas de negocio.
descuentos	Double	Monto que se resta al total según reglas de negocio.
total	Double	Tarifa final de la entrega.
estadoRepartidor	Enum	Disponibile, Asignado o Fuera de servicio.
estadoVehiculo	Enum	Disponibile, Asignado o En mantenimiento.
estadoEntrega	Enum	Solicitada, Asignada, Recogida, En ruta, Entregada, Cancelada, Reprogramada o Con incidencia.
tipoServicio	Enum	Normal, Prioritario o Urgente.
calificacionPromedio	Double	Promedio de calificaciones recibidas por el repartidor.
cantidadSolicitudes	Int	Cantidad de solicitudes realizadas por un cliente.
cantidadEntregas	Int	Cantidad de entregas realizadas por un repartidor.

Reglas y validaciones

Regla / Validación	Cómo se controla
No se permiten códigos duplicados.	Antes de registrar cualquier elemento se verifica que el código no exista.
No se permiten campos obligatorios vacíos.	Se valida cada campo requerido antes de guardar la información.
No se permiten pesos, capacidades, distancias ni tarifas negativas.	Se valida que el valor numérico ingresado sea mayor o igual a cero.
No se puede registrar una entrega sin cliente o sin paquete.	Se verifica que ambos datos estén presentes antes de crear la entrega.
No se puede asignar un repartidor ocupado.	Se revisa el estado del repartidor antes de asignarlo.
No se puede utilizar un vehículo no disponible.	Se revisa el estado del vehículo antes de asignarlo.
No se puede exceder la capacidad del vehículo.	Se compara el peso del paquete contra la capacidad máxima del vehículo.
No se puede transportar un paquete en un vehículo incompatible.	Cada tipo de vehículo valida si puede transportar el tipo de paquete.
No se pueden cambiar los estados en un orden incorrecto.	El sistema solo permite el siguiente estado válido dentro del flujo de la entrega.
No se puede cancelar o modificar una entrega finalizada.	Se revisa el estado actual antes de permitir la operación.

Regla / Validación	Cómo se controla
No se puede registrar una incidencia en una entrega inexistente.	Se valida que el código de entrega exista antes de registrar la incidencia.
No se puede calificar una entrega que no ha finalizado.	Se valida que el estado de la entrega sea Entregada.
El repartidor debe contar con la licencia necesaria según el vehículo.	Se valida el tipo de licencia antes de la asignación.
El correo del cliente debe tener un formato válido.	Se valida el formato antes de guardar el registro.
El teléfono debe contener solo números y una longitud válida.	Se valida el formato antes de guardar el registro.

Diagrama de flujo

https://lucid.app/lucidchart/9d20eddf-a129-4d8d-8161-4db63e707c97/edit?view_items=ljMm.Y5liaf1&page=0_0&invitationId=inv_24e73f16-c808-4026-bac4-86882be6fb39

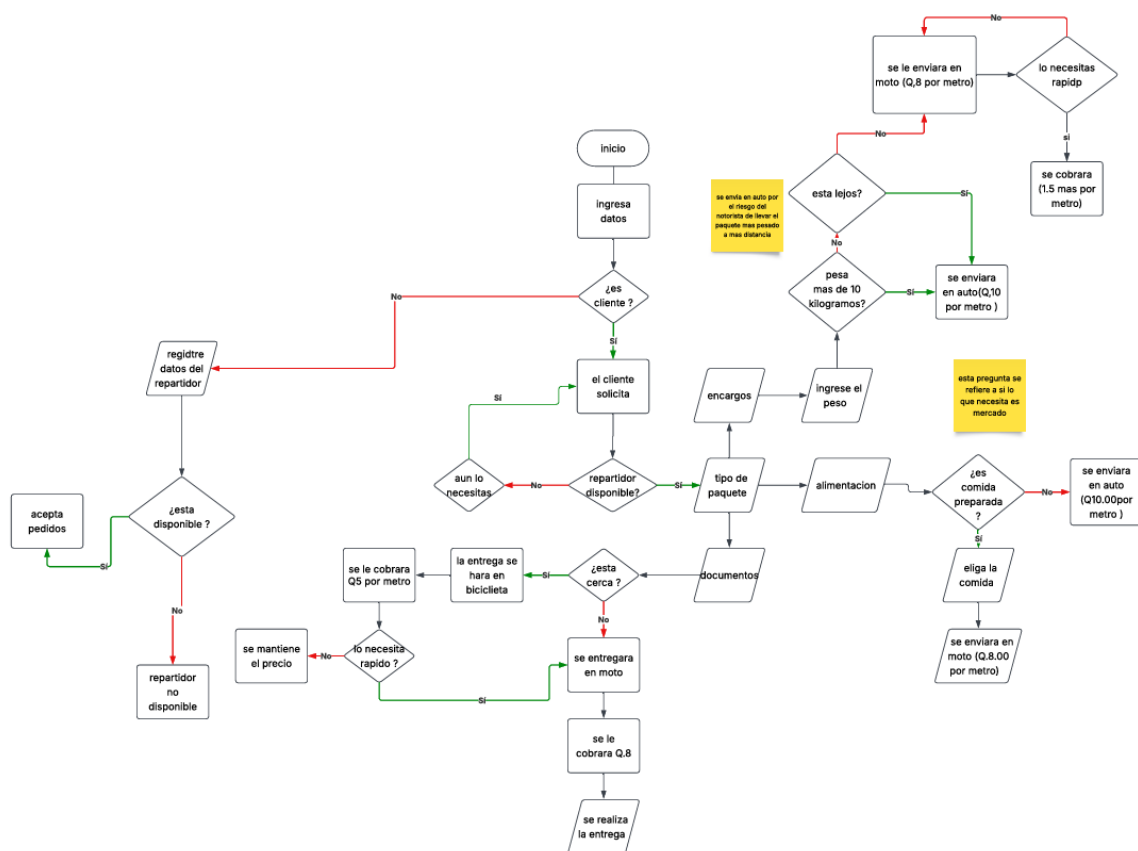


Diagrama de clases

https://lucid.app/lucidchart/f565bff6-9eaf-4cfa-a663-2e2e2e5cf4ac/edit?view_items=R32IHuJyPSy6&page=0_0&invitationId=inv_912a8d0b-9d2f-4397-82b6-4e1116d66ae6

